Web 应用测试赛项说明

一、比赛目的

Web 应用测试是确保 Web 应用功能正确、性能稳定、用户体验良好的关键环节。掌握编写测试脚本的常用编程语言 Java 或 Python，以及 Web 测试领域广泛使用的自动化测试框架 Selenium，是开展高效测试的基础。熟悉基本的网页结构和样式表，有助于精准开展 UI 功能逻辑测试。综合运用多种测试方法编写功能测试用例，在验证应用功能的同时，有效提升缺陷检测能力。通过编写自动化测试脚本执行测试用例，并对测试结果（如截屏、执行结果等）进行深入分析，能够全面评估 Web 应用的质量，为优化应用提供有力支持。

二、比赛环境

Java：

- 操作系统：无特殊要求（Windows10、11/MacOS/带 UI 的 Linux）。
- 浏览器： Google Chrome 130 以上；Chromedriver 版本与浏览器版本一致。
- 测试框架:Selenium 版本 4.0.0 以上,Java Development Kit(JDK)1.8,Junit 版本 5.0.0 以上。
- 文档编写：Microsoft Excel，WPS 等。

Python：

- 操作系统：无特殊要求（Windows10、11/MacOS/带 UI 的 Linux）。
- 浏览器： Google Chrome 130 以上；Chromedriver 版本与浏览器版本一致。
- 测试框架：Selenium 版本 4.0.0 以上、Python3.8 版本以上、Pytest 版本 7.0.0 以上。
- 文档编写：Microsoft Excel、WPS 等。

三、评分准则

针对给定的待测 Web 应用和功能需求文档，完成并提交测试用例文档、测试脚本文件、测试截图文件，按以下维度进行评分。

1. 测试用例文档：对功能点进行全覆盖、并合理运用了等价类、边界值、组合测试等常用方法。
   a) 充分性：用例对测试功能点的覆盖率。
   b) 可读性：测试用例撰写的可读性和可理解性，清晰易理解。
   c) 规范性：测试用例的必填字段均被规范且完整的填写。
   d) 可复现性：操作步骤中的被测元素和操作行为均被清晰且完整的描述。
   e) 测试方法全面性：是否使用了边界值、等价类、组合测试等常用测试方法。
2. 测试脚本文件：测试脚本与测试用例关联且一致，并能稳定运行。要求测试脚本根据比赛要求对主要页面进行自动截图。
   a) 代码用例一致性：脚本代码与测试用例中的操作步骤的一致性。
   b) 代码可运行性：无语法错误且可正常运行。
   c) 代码规范性：是否包含自动化测试代码框架所需的几要素。
   d) 代码可读性：参照企业代码质量评估标准。
3. 截图文件:截图是否精确捕捉到关键操作节点及对应的页面状态，清晰呈现测试过程中的核心交互和功能验证点。
4. 若上述加权综合分数相同，则按提交时间排序。

开发者测试省赛说明

一、比赛题型

开发者省赛的题型将与预选赛的题型和做题方式保持一致，即包括两个基于 Maven 构建的 jdk1.8 项目，参赛选手使用 JUnit4 设计测试用例。

二、答案提交

为保证更多的参赛选手能够正常获得比赛分数，针对开发者赛项给出一下注意事项，请开发者赛项的参赛选手和指导老师务必仔细阅读：

1. 25 年省赛新增提交内容

开发者测试参赛选手需提交每个题目覆盖率报告、变异测试报告的压缩包，作为评分佐证，但并不是唯一凭证。具体操作步骤，请仔细查看一下视频链接中的操作：

【2025 年全国大学生软件测试大赛省赛开发者测试赛项说明】https://www.bilibili.com/video/BV1xQCNBNEfW/?share_source=copy_web&vd_source=431604fc3df689be270af62533e408c9

2. 所提交的测试类命名规范

(1) Java 语法要求代码文件名必须与代码类名一致，否则无法正常执行代码。预选赛中有部分选手提交的文件名带有数字后缀，如“LibraryTest(1).java”，同样无法执行。

(2) 根据 JUnit 规范，类名的命名方式应遵循 xxxTest.java 格式，否则使用命令行计算分数时，JUnit 默认不执行该类中的测试用例，例如学生提交为 test.java，则无法为其计算分数。

(3) 不建议在提交的测试脚本中创建内部类，否则在选手不在顶部类添加添加注释@RunWith(Enclosed.class)的情况下，JUnit 默认不会执行所有的内部类。

预选赛算分时，我们处理了大量的类似情况，以尽量帮助选手能够获得晋级资格，在后续比赛中，我们将不再对以上情况进行处理，均以实际的自动化得分记录。

3. 测试用例均需通过

由于变异测试的特殊性，所提交的所有测试用例均需要正常通过 JUnit 执行，不可有 failure 或 error 情况，否则将没有变异测试得分。

本届比赛要求选手将所有测试用例写在一个测试类中（最终提交一个 Java 文件）。所提交的测试类不要求必须为题目模板中的测试类，但需符合上述第 1 条要求。有考生写多个测试类并简单复制到同一类中，导致提交的测试类出现大量语法冲突。

4. 不要修改被测源代码

在算分的时候，我们将使用题目模板项目进行算分，这将导致根据修改过的源代码编写的测试代码无法通过执行。

5. 不要作弊

本届比赛各项赛事严格进行作弊检查，发现作弊或协助他人作弊的选手将取消比赛资格。